



无线网络安全

第八章：物联网安全趋势

第八章：物联网安全



物联网概述

- 断代技术
 - 断代技术是指影响世界社会发展的变革性技术。
- 2008年4月，受美国国家情报局/国家情报理事会的委托，世界著名的美国斯坦福研究所研究了2025年前的技术趋势，提出六种断代技术
 - 抗生物老化技术、储能材料、物联网、生物燃料与生物化学、洁煤技术、事务机器人。

物联网概述

- 物联网是断代技术，2005年联合国宣称：“尽管互联网用户将以几十亿计，然而生产和交换信息中，人类可能成为少数族群。”
- 与物联网所促成的变化相比，互联网带来的变化将相形见绌。”互联网的节点是人，用户几十亿，而物联网将把世界与70亿人、500亿台机器和50万亿个物体连接起来，形成一个可持续发展的环境。

物联网概述

- 物联网的广泛上是指：利用条码、射频识别（RFID）、传感器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，实现人与人、人与物、物与物的在任何时间、任何地点的连接（anything、anytime、anywhere），从而进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的庞大网络系统。



物联网概述

经济危机下的推手

经济长波理论：每一次的经济低谷必定会催生出某些新的技术，而这种技术一定是可以为绝大多数工业产业提供一种全新的使用价值，从而带动新一轮的消费增长和高额的产业投资，以触动新经济周期的形成。互联网技术取得巨大成功。经济危机让人们又不得不面临紧迫的选择，物联网技术成为推动下一个经济增长的特别重要推手。

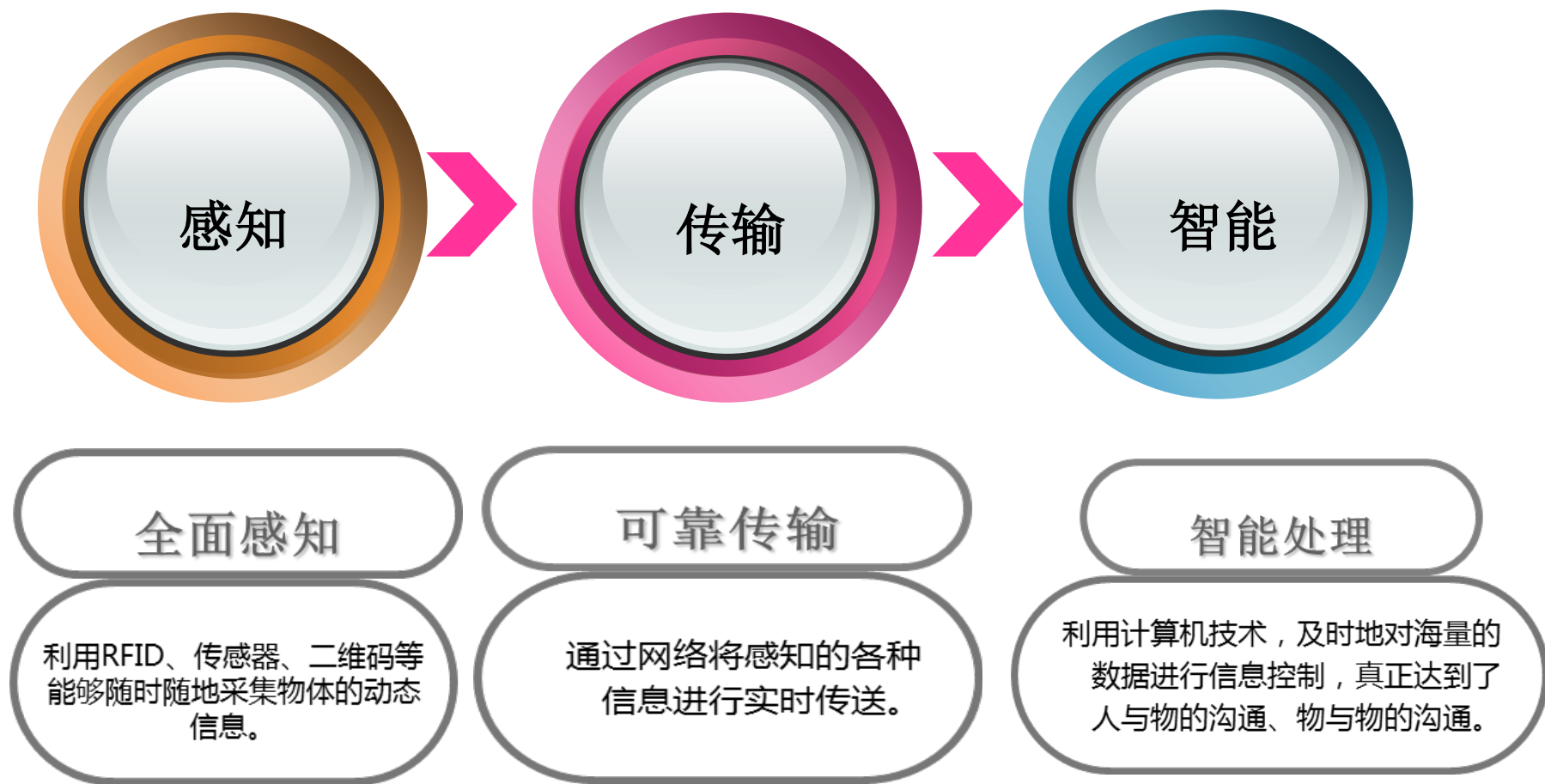
传感技术的成熟

随着微电子技术的发展，涉及人类生活、生产、管理等方方面面的各种传感器已经比较成熟。例如常见的无线传感器（WSN）、RFID、电子标签等。

网络接入和信息处理能力大幅提高

目前，随着网络接入多样化、IP宽带化和计算机软件技术的飞跃发展，基于海量信息收集和分类处理的能力大大提高。

物联网概述



物联网概述

- 1998年第一次出现“物联网”名称
- 1998年，美国麻省理工学院Auto-ID中心英籍科学家Kevin Ashton在一次国际会议上第一次提出“物联网”的概念。定义为：“把物品（objects）通过射频识别等信息传感技术与互联网连接，实现智能化识别与管理。”
- 这个定义揭开了以internet of things代替internet of people的概念。
- 该定义中有三个关键词：物品、传感器和互联网。
- 从此，从这个名称出发延伸出许多名称，甚至出现混乱。

物联网概述

- 信息物理融合系统（Cyber Physical System）
 - 信息物理融合系统是在另一个国际学术会议上提出的。
 - 定义强调计算机系统与物理系统的融合。

物联网概述

- 欧盟——“环境智能”与“物联网行动”
 - 欧盟曾在1998年提出过“环境智能”的概念，即将“传感器和传动器嵌入到人们生活的环境中，创造一个能感知人们需要的生存空间，帮助解决一切生活和工作的事情。”
 - 不久，欧盟很快采用了源于美国的“物联网”称谓，2009年正式宣布建设物联网的欧盟行动计划。

物联网概述

- 美国的“智慧地球”
 - 美国政府不同于欧盟，始终强调市场的力量。
 - 产业界巨头纷纷推出各自的名称。其中影响最大的是IBM公司推出的名称“智慧地球”，口号是：“更透彻的感知；更广泛的互联；更深入的智能化。”
 - 同时，奥巴马政府大力支持，提供372亿美元（2009年），到处宣传智慧地球、智慧城市、智慧电网、智慧.....提出智慧地球意在强调智慧、市场驱动。

物联网概述

- 亚太地区的“泛在网络”
 - 日本、韩国、新加坡紧跟欧美，但提出的名称为“泛在网络”（Ubiquitous Network）。他们在这个旗帜下提出各自的战略行动。日本叫“U-Japan”，韩国叫“U-Korea”，其共同的特点是强调“任何时间、任何地点、任何人、任何物（4A）”都可以上网。

物联网概述

- 我国的“传感网”或物联网
 - 2009年初开始，IBM把它的“智慧地球”概念引向中国，以“智慧中国”为题，大肆宣传。
 - 中国在正式文件“十二五”规划中，提到的名称是物联网（“推进物联网的研发应用”）。
 - 2009年8月，温家宝总理在无锡视察时发表重要讲话“在国家重大科技专项中，加快推进传感网的发展，尽快建立中国的传感信息中心，或叫‘感知中国’中心”。
 - 强调传感，与98年国际会议最早的提法接近，但各地方有所不同。

物联网概述

- 物联网的英文名称是“Internet of Things”，它的概念最早是在1999年，由麻省理工学院Auto-ID研究中心提出的。它是指利用产品电子代码EPC、射频识别技术，通过网络（当时网络的概念还仅限于通过互联网），实现在任何的时候，任何地点对任何物品识别和管理，即物品的互联互通。

物联网概述

- 物联网的定义
 - 物联网就是把所有物品通过射频识别(RFID)和条码等信息传感设备与互联网连接起来, 实现智能化识别和管理。其实质就是将RFID技术与互联网相结合加以应用。
 - 国际电信联盟(ITU) 的定义
 - 物联网主要解决物品到物品(Thing to Thing, T2T), 人到物品(Human to Thing, H2T), 人到人(Human to Human, H2H)之间的互联。”这里与传统互联网不同的是, H2T是指人利用通用装置与物品之间的连接, H2H是指人与人之间不依赖于个人电脑而进行的互连。

物联网概述

- 物联网的定义
 - 欧洲智能系统集成技术平台（EPoSS）的定义
 - 物联网是由具有标识、虚拟个性的物体/对象所组成的网络，这些标识和个性等信息在智能空间使用智慧的接口与用户、社会和环境进行通信。
 - 欧盟RFID和物联网研究项目组的定义
 - 物联网是未来互联网的一个组成部分，可以被定义为基于标准的和可互操作的通信协议，且具有自配置能力的、动态的全球网络基础架构。物联网中的‘物’都具有标识、物理属性和实质上的个性，使用智能接口实现与信息网络的无缝整合。

物联网概述

- 物联网的定义
 - 中国政府工作报告的定义
 - 物联网是通过传感设备按照约定的协议，把各种网络连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

物联网概述

- 物联网的发展
 - 目前，物联网开发和应用仍处于发展阶段，发达国家和地区均想抓住这个机遇，出台政策、进行战略布局，希望在新一轮信息产业洗牌中占领先机。物联网成为“后危机”时代各国提升综合竞争力的重要手段。
- 物联网面临的问题
 - 技术标准化是最大的挑战，现在技术标准化不完整
 - 数据和隐私的保护
 - 费用与规模化问题
 - 商业模式与产业链问题
 - 配套政策和规范的制定与完善等

物联网概述

- 中国物联网建设
 - “十二五”期末我国物联网相关产业规模将达到五千多亿的规模，形成万亿级规模的时间节点预计在“十三五”后期。物联网十大应用重点领域为：智能电网、智能交通、智能物流、智能家居、环境与安全检测、工业与自动化控制、医疗健康、精细农牧业、金融与服务业、国防军事。
 - 2010年初教育部下达了高校设置物联网专业申报通知，有近700所本科院校，特别是理工科院校在2010年向国家申报物联网相关专业，而最终获批的院校有37所。

物联网概述

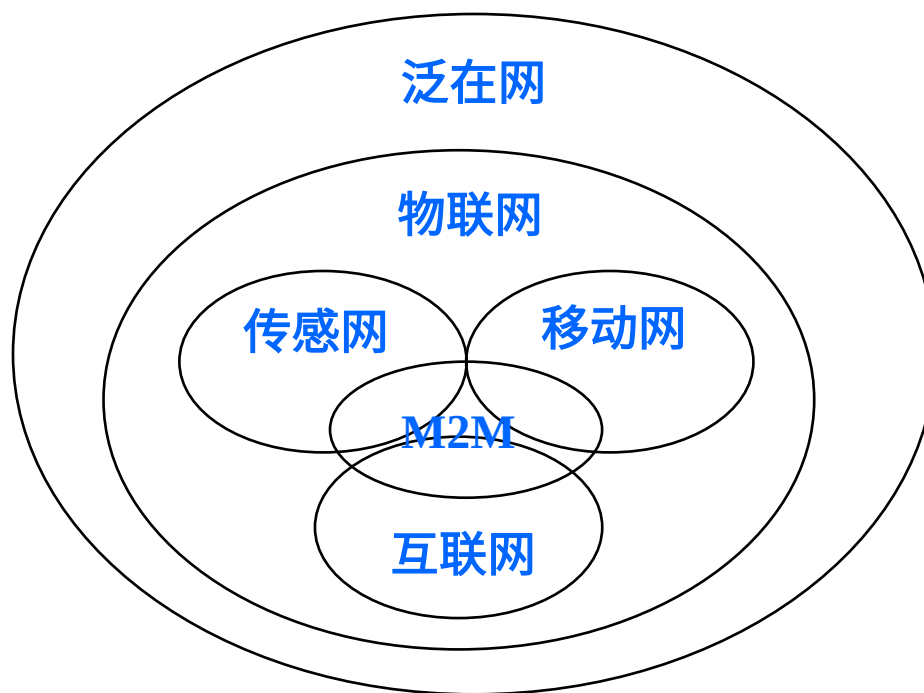
- 中国的优势
 - 早在1999年就启动了物联网核心传感网技术研究
 - 标准主导国之一，专利拥有量高
 - 实现物联网完整产业链
 - 无线通信网络和宽带覆盖率高
 - 世界第二大经济体，有经济实力

物联网概述

- 物联网所需的特性
 - 可靠性；安全性；可扩展性；互操作性；一致性；普遍性；高效性；协调一致性
- 与互联网相比，有如下主要特征
 - 海量信息；接入设备繁杂；网络架构繁杂；网络管理自治；智能物物互联；物理安全威胁；能量获取多样；设备制造的小型微型化

物联网概述

❖ 物联网、泛在网、M2M、传感网、互联网、移动网关系

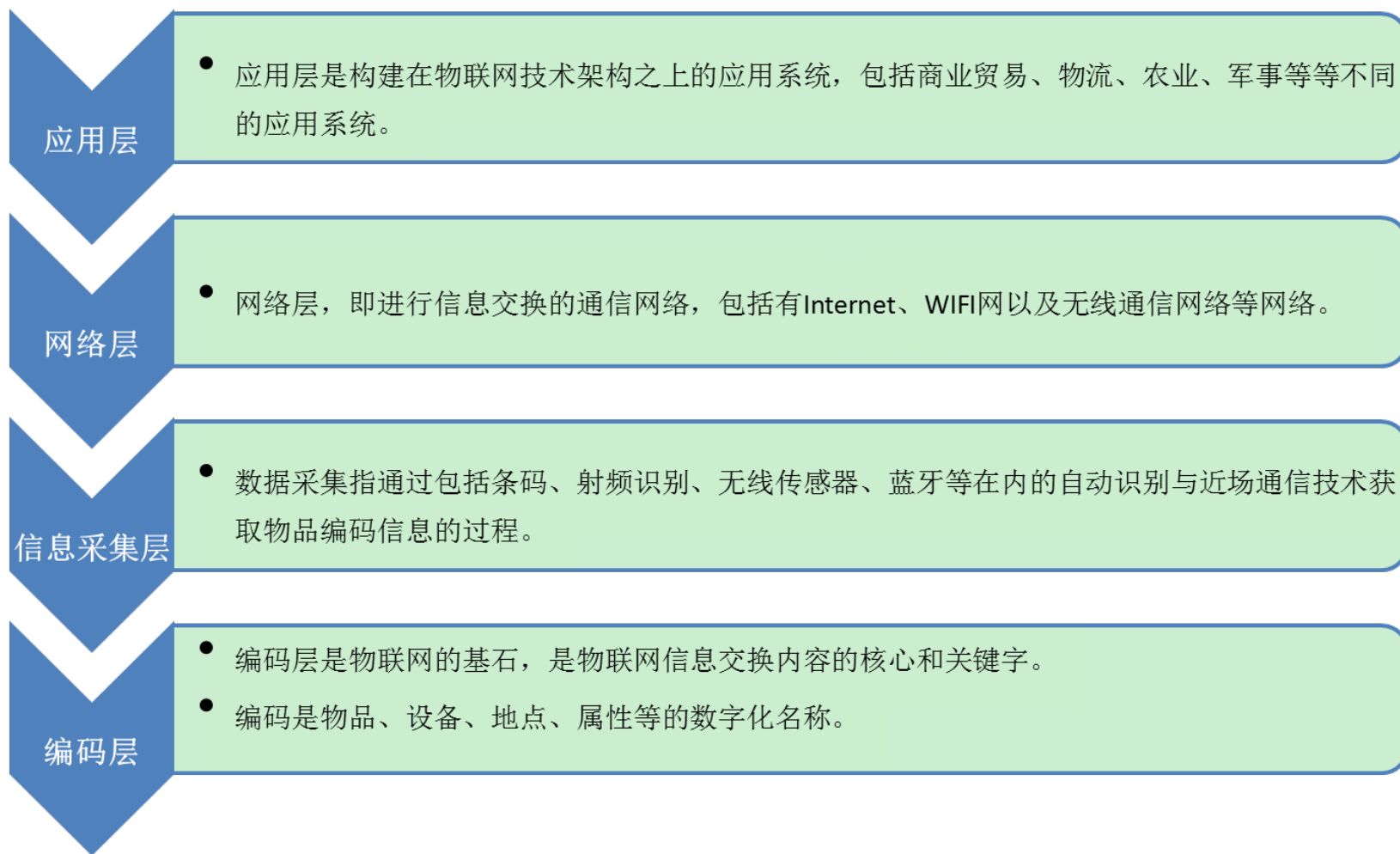


物联网概述



物联网概述

- 物联网的技术构架



物联网概述

- 物联网的技术构架

- 感知层

- 物联网的感知层，主要完成信息的采集、转发和收集，以及执行某些命令。感知层包含传感器件和控制器件两部分，用于数据采集及最终控制；短距离传输网络，将传感器件的数据发送到网络或者控制器件。传感器件包括条形码和读/写器、RFID和读/写器、摄像头、GPS、各种传感器、终端、传感器网络等。

物联网概述

- 物联网的技术构架

- 网络层

- 物联网的网络层包括核心层和各种接入网，网络层将感知层获取的信息传输给处理中心和用户。物联网的核心网络是现在的互联网基础上，融合电信网、广播电视网等形式的面向服务、即插即用的格栅化网络；而接入网则包括移动网络，感知层能够将信息传输给用户，同时用户的指令也可以传输到感知层。

物联网概述

- 物联网的技术构架

- 网络层

- 目前，物联网的核心网基本与互联网的核心网一致，但随着时间的推移及人们认知的提高，由于物联网广泛增长的信息量及信息安全的提高，物联网的核心网将在现有核心网上扩展而成或者是有技术体制差别的新型网络。目前业界针对IP网络安全性差的先天缺陷提出了多种解决方案。
 - 物联网的接入网也在发展，未来的6G网络，各种宽带接入系统，都将是接入网的组成部分，随着感知节点的增多，海量信息的接入将随接入网带来全新的挑战。

物联网概述

- 物联网的技术构架

- 应用层

- 物联网的应用层主要是通过分析、处理与决策，完成从信息到知识、再到控制指挥的智能演化，实现处理和解决问题的能力，完成特定的智能化应用和服务任务。应用层包括数据处理、中间件、云计算、业务支撑系统、管理系统、安全服务等应用支撑系统（公共平台），以及利用这些公共平台建立的统一系统。
 - 应用层将是普适化的应用服务。物联网应用服务将具备智能化的特征。物联网的智能化体现在协同处理、决策支持及算法库和样本库的支持上。实现物联网的智能化应用服务，涉及海量数据的存储、计算与数据挖掘等技术。

物联网概述

- 物联网的技术构架
 - 物联网中，云计算将起到十分重要的作用，云计算适合于物联网应用，云计算对实现物联网应用服务普适化，起到重要的推动作用。
 - 除了感知层、网络层和应用层之外，物联网的管理也是一项重要的内容。物联网中涉及大量节点、网络和应用，需要高效、稳定、可靠的管理系统维护系统的运行。

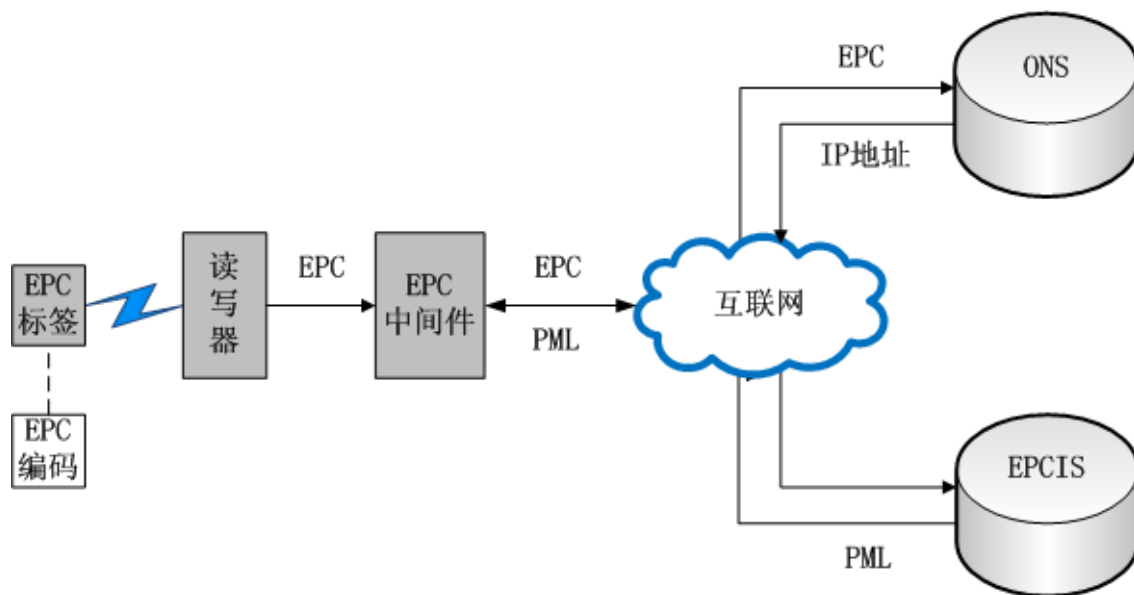
物联网概述

- EPC物联网（ Electronic Product Code， 电子产品码）
 - 物联网概念一经提出，立即受到各国政府、企业和学术界的重视，在需求和研发的相互推动下，迅速热遍全球。目前国际上对物联网的研究逐渐明朗起来，最典型的解决方案有欧美的EPC系统和日本的UID系统。
 - EPC系统是一个先进的、综合性的和复杂的系统。它由EPC编码体系、RFID系统及信息网络系统三个部分组成，主要包括六个方面：
 - EPC编码、EPC标签、读写器、EPC中间件、对象名称解析服务（ONS）和EPC信息服务（EPCIS）。

物联网概述

- EPC物联网

- 国际上目前还没有统一的RFID编码规则。目前，日本支持的UID（Universal Identification，泛在识别）标准和欧美支持的EPC（Electronic Product Code，电子产品码）标准是当今影响力最大的两大标准



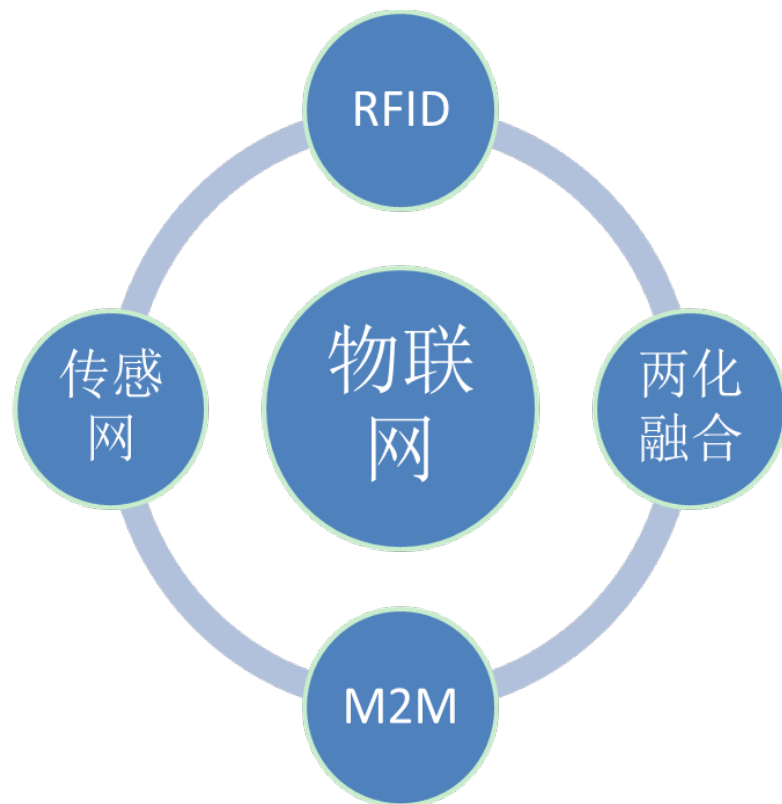
物联网概述

- EPC物联网
 - EPC编码有通用标识（GID），也有基于现有全球唯一的编码体系EAN/UCC的标识（SGTIN、SSCC、SGLN、GRAI、GIAI）。这类标识又分为96位和64位两种。
 - EPCIS以PML为系统的描述语言，主要包括客户端模块、数据存储模块和数据查询模块三个部分。
 - **客户端模块**主要实现物联网EPC标签信息向指定EPCIS服务器传输；
 - **数据存储模块**将通用数据存储于数据库中，在产品信息初始化的过程中调用通用数据生成针对每一个产品的属性信息，并将其存储于PML文档中；
 - **数据查询模块**根据客户端的查询要求和权限，访问相应的PML文档，生成HTML文档，返回给客户端。

物联网概述

- RFID（Radio Frequency Identification）即射频识别技术，俗称电子标签，通过射频信号自动识别目标对象，并对其信息进行标志、登记、储存和管理。

❖ 能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。



物联网概述

读写器将要发送的信息，经编码后加载到高频载波信号上再经天线向外发送。

进入读写器工作区域的电子标签接收此信号，卡内芯片的有关电路对此信号进行倍压整流、调制、解码、解密，然后对命令请求、密码、权限等进行判断。

若为读命令，控制逻辑电路则从存储器中读取有关信息，经加密、编码、调制后通过片上天线再发送给阅读器，阅读器对接收到的信号进行解调、解码、解密后送至信息系统进行处理。

若为修改信息的写命令，有关控制逻辑引起电子标签内部电荷泵提升工作电压，提供电压擦写E2PROM。若经判断其对应密码和权限不符，则返回出错信息。

RFID系统工作原理

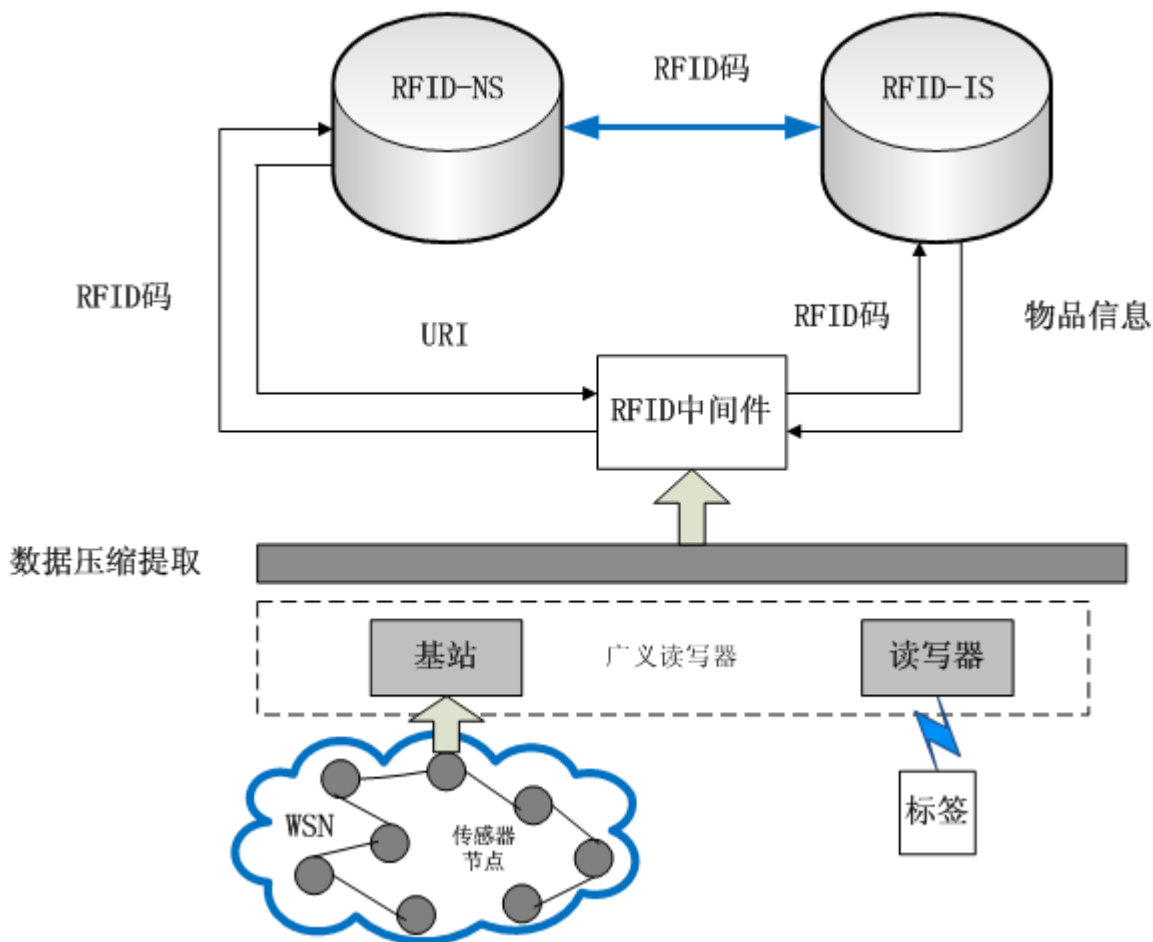


物联网概述

RFID系统工作原理

RFID侧重于识别，能够实现对目标的标识和管理，同时RFID系统具有读写距离有限、抗干扰性差、实现成本较高的不足；WSN侧重于组网，实现数据的传递，具有部署简单，实现成本低廉等优点，但一般WSN并不具有节点标识功能。RFID与WSN的结合存在很大的契机。

RFID与WSN可以在两个不同的层面进行融合：物联网架构下RFID与WSN的融合，传感器网络架构下RFID与WSN的融合。



物联网概述

物联网应用

物联网管理平台

库存、车队、监控、导航、识别、货物

设备、安全、节能

设备、临床、辅助诊断、病程

大地勘测、森林、地震、海洋

污染检测、报警

联动、消防栓、定位、调度

侦查、监控、定位、评估

通风、瓦斯、救灾定位

电子支付、实时信息

水质、水量、污染、安全

防火、勘察、报警

抄表、监控、节能

大棚、土壤、灌溉、环境、跟踪

降水、防洪、远程设备

险情、油井、运输、管线

交易、订单、跟踪、识别

物流、零售、自动服务

生产、安全、防灾、水电油气

照明、信号、应急、灾害、识别

智能运输

智能建筑

数字化医疗

遥感勘测

环境保护

消防

军事

煤炭

金融

水务

林业

电力

农业

气象

石化

供应链

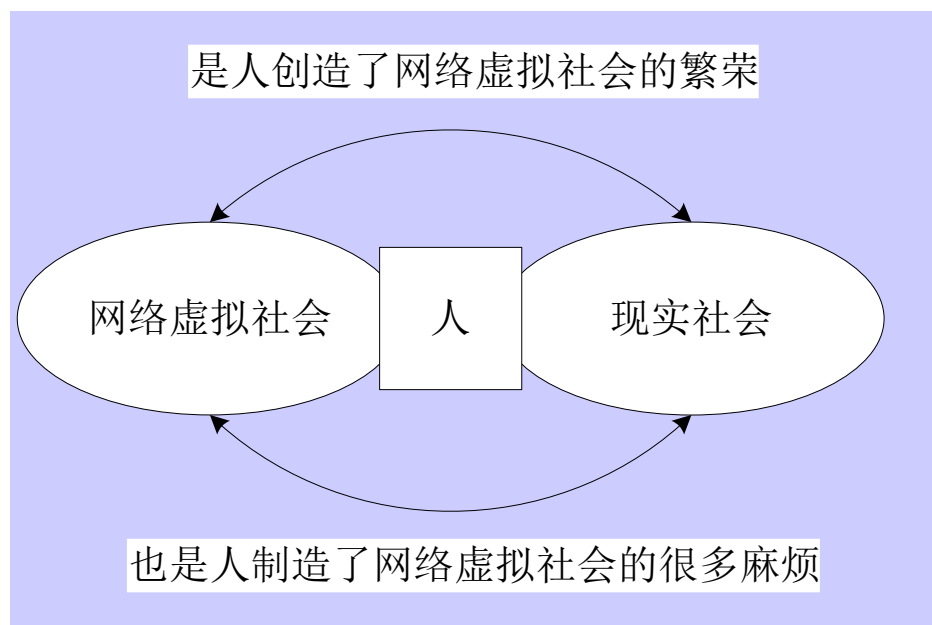
移动POS

工业自动化

公共安全

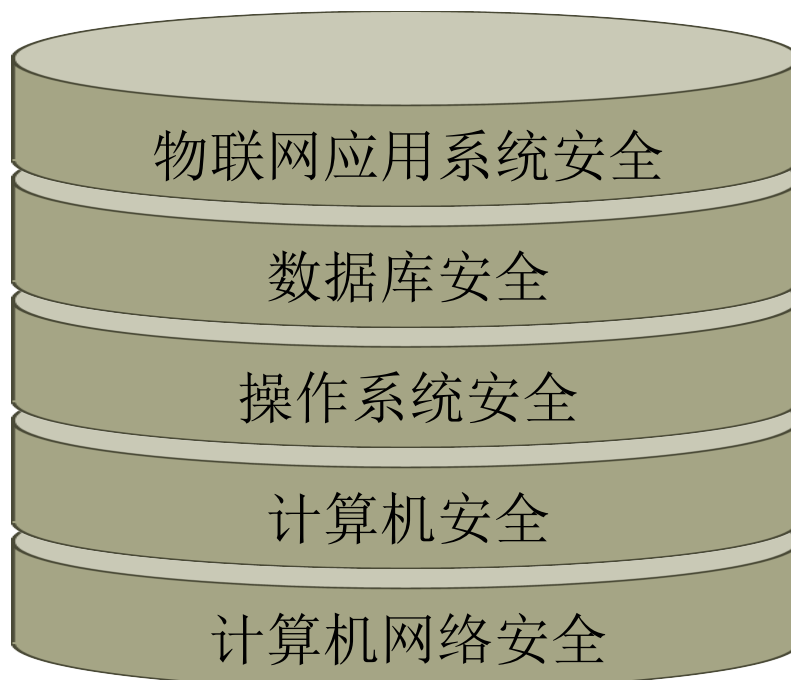
物联网安全概述

- 物联网安全与现实社会安全的关系
 - 网络虚拟社会与现实社会的关系



物联网安全概述

- 物联网安全与计算机、计算机网络安全的关系



物联网安全概述

- 物联网应用系统建设与安全系统建设的关系
 - 物联网安全问题不应该简单地认为是从事物联网安全技术工程师的事，也是每位信息技术领域的工程师与管理
人员共同面对的问题。
 - 在规划一种物联网应用系统时，除了要规划出建设系统
（硬件、软件、网络、通信与维护）所需的资金，还需要
考虑一定比例的经费用于安全系统的建设。
- 物联网安全与密码学的关系
 - 密码学是研究网络安全所必需的一个重要的工具与方法，
但是物联网安全研究所涉及的问题要广泛得多。

物联网安全概述

- 物联网安全与国家信息安全战略的关系
 - 如果我们将这个社会和国家的人与人、人与物、物与物都连接在物联网中，那么物联网的安全同样要对国家安全产生深刻的影响
 - 网络安全问题已成为信息化社会的一个焦点问题。每个国家只能立足于本国，研究网络安全技术，培养专门人才，发展网络安全产业，才能构筑本国的网络与信息安全防范体系。

物联网安全概述

- 物联网安全与信息安全共性技术的关系
 - 从技术角度看，物联网是建立在互联网的基础之上，因此互联网所能够遇到的信息安全问题，在物联网中都会存在，只可能在表现形式不一样。

物联网安全概述

- 多角度看物联网安全
 - 从应用的角度看
 - 物联网上传输的是大量涉及企业经营的物流、生产、销售、金融数据，以及有关社会运行的一些数据，保护这些有经济价值和社会价值的数据安全要比保护互联网上音乐、视频、游戏数据重要得多，困难得多。

物联网安全概述

- 多角度看物联网安全
 - 从物理传输技术的角度看
 - 物联网更多地依赖于无线通信技术，而无线通信技术很容易被干扰和窃听，攻击无线信道是比较容易的。保障物联网无线通信安全也就更困难。

物联网安全概述

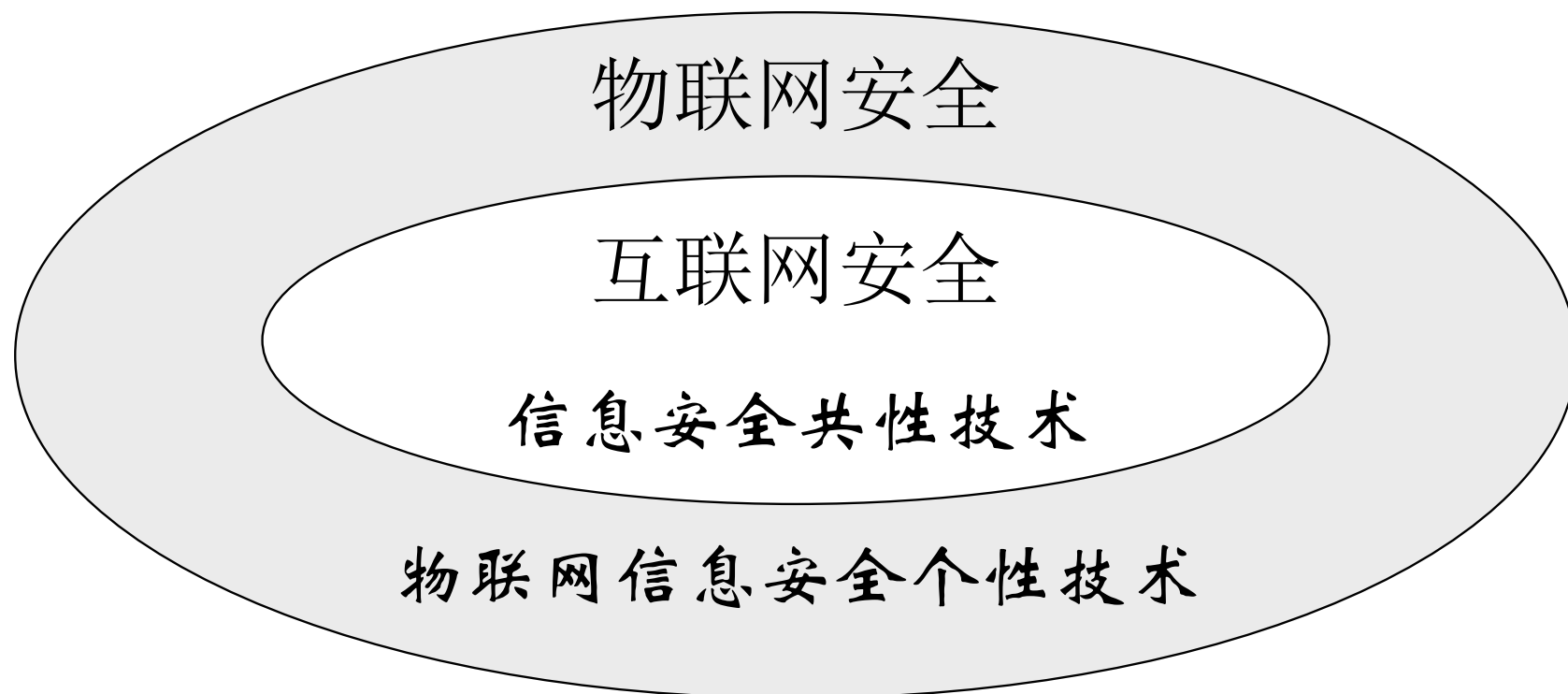
- 多角度看物联网安全
 - 从构成物联网的端系统的角度
 - 无线传感器网络一旦转向大规模民用，无线传感器网络的安全问题就会立即凸显出了。
 - 物联网中将大量使用RFID技术
 - 已经有人在研究攻击RFID标签与标签读写设备的方法。

物联网安全概述

- 物联网的研究与应用刚刚开始，我们缺乏足够的管理经验，更谈不上保护物联网安全运行的法律法规。
- 在研究技术及应用时，必须组织力量同步研究物联网安全技术、物联网应用中的道德与法律问题，以保证物联网的健康发展。

物联网安全概述

- 物联网与互联网安全问题之间的关系



物联网安全概述

- 物联网与互联网安全问题之间的关系
 - 物联网是互联网的延伸，因此物联网的安全也是互联网的安全的延伸，物联网和互连网的关系是密不可分、相辅相成的。
 - 但是物联网和互联网在网络组织形态、网络功能及性能上的要求都是不同的。物联网对于实时性、安全可信性、资源保证性等方面却有很高的要求。
 - 物联网的安全是构建在互联网的安全之上，又因为其业务环境具有自身的特点。

物联网安全概述

- 物联网与互联网安全问题之间的关系
 - 物联网安全和互联网安全的关系体现在以下几点
 - 物联网安全不是全新的概念
 - 物联网安全比互联网安全多了感知层
 - 传统互联网的安全机制可以应用到物联网
 - 物联网安全比互联网安全更加“平民”化
 - 物联网安全比互联网安全更加复杂
 - 正如物联网不是全新的概念一样，物联网安全也不是全新的概念。与已有的互联网安全相比，物联网安全大部分都采用相同的技术，对信息进行保护的方式也不会有太多的变化。但是物联网的安全重点在于广泛部署的感知层相关信息的防护。

物联网安全概述

- 物联网与互联网安全问题之间的关系
 - 物联网安全与互联网安全最大的差别在于其“平民化”特征，其安全需求远大于互联网安全需求。从另外一个角度看，在物联网安全问题得到高效、低成本解决之前，大规模的物联网应用将不可能展开，人们所描绘的物联网美好蓝图只会在难题解决之后才会出现。
 - 物联网中的信息量将远大于互联网，因而物联网安全的复杂性更高，同样的技术，可能会采用不同的原理实现，或者是为了应对海量信息安全防护，可能会出现新的安全技术。
 - 物联网安全中，隐私保护将是一个十分重要的内容。人们的身份将上网，怎么保证身份信息不被非法获得将是物联网安全的一大挑战。

物联网安全概述

- 物联网安全面临的挑战
 - 与传统网络相比，物联网发展带来的信息安全、网络安全、数据安全乃至国家安全问题将更为突出，要强化安全意识，把安全放在首位，超前研究物联网产业发展可能带来的安全问题。
 - 物联网安全要解决传统信息安全的问题之外，还需要克服成本、复杂等新的挑战，具体如下。

物联网安全概述

- 物联网安全面临的挑战
 - 需求与成本的矛盾
 - 物联网安全的最大挑战来自于安全需求与成本的矛盾。物联网安全的基本属性，为了确保物联网应用的高效、正确、有序，安全显得特别重要，但是安全是需要代价的，与互联网安全相比，“平民化”的物联网将面临极大的成本压力，一个小小的RFID标签，为了保证其安全性，可能会增加相对较大的成本，成本增加将影响到其应用。
 - 成本，将是物联网安全不可避免的挑战。

物联网安全概述

- 物联网安全面临的挑战
 - 安全复杂性加大
 - 物联网安全的复杂性将是另外一个巨大的挑战。
 - 物联网中将获取、传输、处理和存储海量的信息，信息源和信息目的的相互关系将十分复杂
 - 解决相同的问题，已有的技术虽然能用，但是可能不在高效，这种变化肯定会催生新的解决方法出现
 - 海量的信息将导致现有包过滤防火墙的性能达不到要求，今后可能出现分布式防火墙，或者其他的全新的防火墙技术。

物联网安全概述

- 物联网安全面临的挑战
 - 信息技术发展本身带来的问题
 - 物联网是信息技术发展的趋势，信息技术本身也带来了安全问题，如密码分析者大量利用信息技术本身提供的计算和决策方法实施破解，网络攻击者利用网络技术本身设计大量的攻击工具、病毒等；
 - 信息技术带来的信息共享、复制和传播能力，是人们难以对数字版权进行管理。因此无处不在的安全网络需求是对信息安全的巨大挑战。

物联网安全概述

- 物联网安全面临的挑战
 - 物联网系统攻击的复杂性和动态性仍较难把握
 - 信息安全发展到今天，对物联网系统的攻击防护的理论研究仍然处于相对困难的状态，这些理论仍然较难刻画网络与系统攻击行为的复杂性和动态性，致使防护方法还主要依靠经验。
 - 目前，对于很多安全攻击，都不具备主动防护的能力，往往在攻击发生之后，才能获取到相关信息，之后才能避免这类攻击，这不能从根本上防护各种攻击。

物联网安全概述

- 物联网安全面临的挑战
 - 物联网安全理论、技术与需求的差异性
 - 随着物联网中计算环境、技术条件、应用场合和性能要求变得复杂化，需要研究、考虑的情况会更多，这在一定程度上加大了物联网安全研究的难度。
 - 在应用中，当前对物联网中高速安全处理还存在诸多困难，处理速度还很难达到带宽的增长，此外，政府和军事部门的高安全要求与技术能够解决的安全问题之间尚存在差距。

物联网安全概述

- 物联网安全面临的挑战
 - 密码学方面的挑战
 - 密码技术是信息安全的核心，在物联网中，随着物联网应用的扩展，实现物联网安全，也对密码学提出了新的挑战，具体主要表现在以下两个方面。
 - **一是**通用计算设备的计算能力越强与感知设备计算能力弱带来的挑战，当前的信息安全技术特别是密码技术与计算技术密切相关，其安全性本质上是计算安全性，由于当前通用计算设备的计算能力不断增强，对很多方面的安全性带来了巨大挑战；另一方面，感知层的感知节点，由于体积和功耗等物理原因，导致计算能力、存储能力远远弱于网络层和应用层设备，这些限制导致了其不可能运行复杂的密码算法。

物联网安全概述

- 物联网安全面临的挑战

- 密码学方面的挑战

- **二是**物联网环境复杂多样性带来的挑战。随着网络高速化、无线化、移动化和设备小型化的发展，信息安全的计算环境可能附加越来越多的制约，往往束缚了常用方法的实施，而实用化的新方法往往又会受到质疑。例如，传感器网络由于其潜在的军事用途，常常需要比较高的安全性，但是由于节点的计算能力、功耗和尺寸受到制约，因此难以实施通用的安全方法。同样，物联网感知层可能面临不同的应用需求，其环境的变化剧烈，这就要求密码算法能够适应多种环境，传统的单一的不可变密码算法很可能不在适用，随之而来则需要全新、具备灵活性的可编程、可重构的密码算法。

物联网安全概述

- 物联网安全的特点
 - 物联网安全的特点相对于互联网安全、综合技术、成本及社会等方面的因素而言，物联网安全的主要特点体现在4个方面：
 - 平民化、轻量级、非对称性和复杂性。
 - 就纯技术而言，物联网安全与互联网安全是紧密联系的，并不存在超越互联网安全的新技术，其主要区别在于物联网安全的四个特点面对各种技术的性能和成本等提出了新的要求。

物联网安全概述

- 物联网安全的特点

- 平民化

- 所谓平民化是指物联网安全与普通大众的生活密切程度十分“高”。
 - 互联网时代信息安全已经显得非常重要，但是我们可以看到，对于普通大众来说，并不是十分关心信息安全。
 - 但是在物联网时代，当你习惯了网上购物和网上办公之后，信息安全就和你的日常生活紧密联系在一起了，不再是可有可无的事情了。
 - 物联网时代如果出现了安全问题，那每个人都将面临重大的损失。只有当安全与人们的利益相关时，所有人才会重视安全，也就是所谓的“平民化”。

物联网安全概述

- 物联网安全的特点
 - 轻量级
 - 物联网需要面对的安全威胁数量庞大，并且与人们的生活密切相关。如果采用现阶段的安全思路，那么物联网安全将面临非常严重的成本压力，因而物联网安全必须是轻量级的、低成本的安全解决方案。
 - 轻量级解决方案正是物联网安全的一大难点，安全措施的效果要好，同时要低成本，这样的需求肯定会催生出一系列的安全新技术。

物联网安全概述

- 物联网安全的特点
 - 非对称性
 - 物联网中，各个网络边缘的感知节点的能力较弱，但是其数量庞大，而网络中心的信息处理系统的计算处理能力非常强，整个网络呈现出非对称的特点。
 - 物联网安全在面向这种非对称网络时，需要将能力弱的感知节点安全处理能力与网络中心强的处理能力结合起来，采用高效的安全管理措施，使其形成综合能力，从而能够整体上发挥出安全设备的效能。

物联网安全概述

- 物联网安全的特点

- 复杂性

- 物联网安全十分复杂，由目前可认知的观点可知，物联网安全所面临的威胁、要解决的安全问题及采用的安全技术，不管在数量上比互联网多多少，都可能出现互联网安全所没有的新问题和新技术。
 - 物联网安全涉及信息感知、信息传输和信息处理等多方面，并且更加强调用户隐私。物联网安全各个层面的安全技术都需要综合考虑，系统的复杂性将是一大挑战，同时也将呈现大量的商机。

物联网安全概述

- 物联网安全对密码技术的需求
 - 密码技术是信息安全技术的核心，对于物联网安全来说，密码技术的核心地位非常明显。
 - 物联网安全不仅仅需要保障某个感知设备的安全，也要保障整个系统的安全，否则物联网的安全将没有任何意义。
 - 密码算法大体可以分为散列函数、对称密码算法和非对称密码算法。
 - 这些密码算法构成了目前信息安全中的密码应用技术，它们包括身份认证技术、访问控制技术、数字签名技术、数据完整性技术、不可抵赖技术、加密技术、安全通信技术、密码管理技术等。
 - 物联网安全问题的解决，需要这些技术的支撑。

物联网安全概述

- 物联网安全对密码技术的需求
 - 物联网安全对密码算法、安全协议、密钥管理都提出了新的需求。
 - 密码算法
 - 要解决如身份假冒、数据窃取等问题，最直接有效的手段是采用密码技术。
 - 由于感知设备自身的资源限制，其计算能力和存储空间均十分有限。为了节省能量开销并提升整体性能，需要设计轻量级的、足够强壮的对称加密算法对传输的数据进行加密保护，确保数据的保密性。
 - 由于对称加密算法的局限性，需要设计高效的、适合感知设备使用环境的公开密钥算法和散列算法以进行身份的认证和数字的签名，确保数据的完整性和可用性。这是维护物联网安全亟待解决的问题。

物联网安全概述

- 物联网安全对密码技术的需求
 - 物联网安全中的的密码算法，既要有高强度、复杂的密码算法，也需要简单的、高效的的轻量级算法，并且还需要这两种算法能够在一定程度上互通。
 - 因此，为了满足这样的需要，可能会产生可编程、可重构的模块化密码算法。
 - 此外，这些密码算法的使用要符合国家密码主管部门的相关规范和要求。

物联网安全概述

- 物联网安全协议
 - 要确保物联网的安全，除了采用密码技术，还需要针对物联网的使用要求和特点设计专门的安全协议。
 - 所以现有的网络安全机制无法应用于本领域，需要开发专门协议
 - 安全路由协议
 - 安全网络加密协议
 - 流认证协议
 - 安全事件同步协议
 - 安全定位协议
 - 安全数据聚集协议

物联网安全概述

- 物联网安全协议
 - 安全路由协议主要用于维护路由的安全，确保网络健壮性。
 - 安全网络加密协议主要用于实现感知节点和感知数据接收设备之间的数据鉴别和加密。
 - 流认证协议主要用于实现基于源端认证的安全组播。
 - 安全事件同步协议主要应用于确保较高精度的时间同步。
 - 安全定位协议主要用于确保定位信息可以抵御各种针对性的攻击。
 - 安全数据聚集协议主要用于确保数据聚集的保密性和完整性。

物联网安全概述

- 密钥管理
 - 要确保密码算法真正发挥其效用，需要设计有效的密钥管理机制。
 - 物联网密钥管理机制除在线分发机制之外，可能更多的需要采用预分配机制。
 - 鉴于物联网设计计算能力和存储资源有限、部署数量庞大等特点，需要解决如何预先分发密钥、如何实现临近设备间密钥共享、如何实现端端密钥分发、密钥过期后失效后如何重发等问题。

物联网安全概述

- 密钥管理
 - 物联网环境下的密钥管理需要实现密钥管理的本地化，使感知设备可以在本地进行密钥分发和更新，避免传统的基于密钥分发中心（KDC）模式的密钥管理方案中感知设备需要与远端交互所带来的大量系统开销
 - 此外，密钥管理还要能够剥夺假冒节点的网络成员资格并进行密钥的自我恢复，以此来适应物联网网络中感知设备易于被攻占和通信的不可靠。

物联网安全概述

- 物联网安全威胁
 - 感知层安全威胁分析
 - 感知层的任务是全面感知外界信息，或者说是原始信息的收集。感知层可能遇到的安全挑战包括下列情况：
 - 感知节点所感知的信息被非法获取（泄密）
 - 感知层的关键节点被非法控制——安全性全部丢失
 - 感知层的普通节点被非法控制（攻击者掌握节点密钥）
 - 感知层的普通节点被非法捕获（但是由于没有得到节点密钥，而没有被控制）
 - 感知层的节点（普通节点或关键节点）受来自网络的DoS攻击

物联网安全概述

- 物联网安全威胁
 - 网络层安全威胁分析
 - 物联网的网络层主要用于把感知层收集到的信息安全可靠地传输到应用层，然后根据不同的应用需求进行信息处理，即网络层主要是网络基础设施。初步分析，网络层会遇到下列安全挑战：
 - 非法接入
 - DOS攻击
 - 假冒攻击、中间人攻击
 - 跨异构网络的网络攻击
 - 信息窃取、篡改

物联网安全概述

- 物联网安全威胁
 - 应用层安全威胁分析
 - 物联网的应用层的最重要的特征是智能，非智能的处理手段是无法应对海量的数据的。应用层安全挑战：
 - 来自于超大量终端的海量数据的识别和处理
 - 智能变为低能
 - 自动变为失控（可控性是信息安全的重要指标之一）
 - 灾难控制和恢复
 - 非法人为干预（内部攻击）
 - 设备（特别是移动设备）的丢失

物联网安全概述

- 物联网安全威胁
 - 应用层的安全挑战进而安全需求主要来自于下述几方面：
 - 如何根据不同访问权限对同一数据库内容进行筛选
 - 如何提供用户隐私信息保护，同时又能正确认证
 - 如何解决信息泄露追踪问题
 - 如何进行计算机取证
 - 如何销毁计算机数据
 - 如何保护电子产品和软件的知识产权

RFID安全概述

- RFID系统的基本构成
 - 标签
 - 根据射频标签内部使用的存储器类型的不同可分为3种：
 - 可读写标签（RW）
 - 一次写入多次读出标签（WORM）
 - 只读标签（RO）
 - RW标签一般比WORM标签和RO标签贵得多。
 - WORM标签是用户可以一次性写入的标签，写入后数据不能改变，WORM标签比RW标签要便宜。
 - RO标签存有一个唯一的号码ID，不能修改，但最便宜。

RFID安全概述

- RFID系统的基本构成

- 读写器

- 读写器实际上是一个带有天线的无线发射与接收设备，它的处理能力、存储空间都比较大。读写器分为手持和固定两种。RFID标签是非接触的，借助读写器来实现数据的读/写功能，对RFID标签写入信息或者读取标签所携带的数据信息。
 - 读写器到标签之间的信道叫做前向信道，而标签到读写器之间的信道叫做反向信道。由于读写器与标签的无线功率差别很大，前向信道的通信范围远大于反向信道的通信范围。

RFID安全概述

- RFID系统的基本构成

- 后端数据库

- 后端数据库是一个数据库系统，通常假设其计算和存储能力强大，并包含所有标签的信息。通常假设标签和读写器之间的通信信道是不安全的，而读写器和后端数据库之间的通信信道则是安全的。
 - RFID的基本工作原理如下：读写器发射电磁波，而此电磁波有其辐射范围，当标签进入此电磁波辐射范围内，标签将读写器所发射的微小电磁波能量存储起来，并转换成电路所需的电能，并且将存储的标识信息以电磁波的方式传送给读写器。标签和读写器之间的通信距离受到多个参数的影响。

RFID安全概述

- RFID系统的安全问题
 - 简单而言，RFID的安全问题包括隐私问题和认证问题。隐私问题是由读写器读标签时无须认证引起的，包括信息泄露问题和追踪问题；认证问题是由标签被读取时无须认证引起的，包括标签克隆、篡改标签数据等。
 - 广义的RFID系统的隐私保护包括两点：一是标签和读写器之间的隐私保护；另一种是服务器中的信息隐私保护，它所关心的是服务器所包含什么样的信息。

RFID安全概述

- RFID系统的安全问题
 - 隐私问题中的追踪问题是指通过标签的唯一标识符可恶意地追踪用户的位置或者行为。例如，标识在不同的地方的两次出现，说明用户曾经到达了这两个地方。敌手可在任何地点、任何时间追踪识别某个固定标签，从而侵犯了用户隐私。
 - 隐私问题可通过对读写器的认证来解决。因此，读写器和标签之间的双向认证是RFID系统的主要安全需求。

RFID安全概述

- RFID系统的安全问题
 - 非法读取：非法者通过未授权的读写器读取标签中的数据信息。
 - 窃听：标签和读写器之间的数据传输容易受到窃听攻击。
 - 无前向安全性：攻击者在此次通信中截取到了标签的输出，然后通过某种推算可以得出标签以前所发送的信息。反过来说，如果攻击者不能推算前面发出的信息，则称为前向安全性。
 - 位置跟踪：非法者通过标签发出的固定消息来定位标签的位置以达到跟踪的目的。

RFID安全概述

- RFID系统的安全威胁
 - 伪装：非法者截取到标签信息后，把真实标签信息复制到自己假冒的标签中。当读写器发送认证消息给标签时，非法者把自己复制的标签信息发给读写器，以伪装成合法标签通过读写器的认证。
 - 重放：当读写器发出认证信息时，攻击者截取了标签发出的响应信息。当下一次读写器发出认证请求时，攻击者把截取到的信息发送给读写器，从而通过读写器对它的认证。
 - 拒绝服务攻击：许多基于挑战—应答方式的协议都要求每次对标签进行访问时，标签都需要提供额外的存储器来存储要产生的随机数，当大量读写器向标签发送询问信息时，标签的存储器就因要存储过多的随机数而停止工作。

RFID安全概述

- RFID系统安全方案设计时的考虑因素
 - 基本标签
 - 不能执行加密操作，但可执行XOR操作和简单的逻辑控制的标签。
 - 对称密码标签
 - 指能够执行对称密钥加密操作的标签。
 - 公钥密码标签
 - 指能够执行公开密钥加密操作的标签。
 - 一般是主动式标签（**Active Tag**），如用于集装箱的主动标签、高安全非接触卡。

无线车载网络安全概述

- 车载自组织网络
 - VANET Vehicular ad-hoc network， 又称车用移动通信网络， 车载传感器网络
 - 一种移动通信技术， 以移动中的车辆及交通设施为节点， 利用无线通信技术， 来形成移动网络
 - 在汽车内安装传感器设备， 汽车能够感知行驶途中的各种信息， 大量的车辆传感器节点通过无线通信的方式相互连接， 组成了无线车辆传感器网络（VSN）， 是车载自组网（VANET）的重要组成部分。
 - 2005年IEEE制定了新的短距离无线通信协议标准IEEE 802.11p， 用于车辆与车辆之间、 车辆与路边单元之间的通信。
 - 车载自组织网络在事故预警、 保障交通安全、 智能驾驶、 收费站缴费、 乘客办公与娱乐化及电子商务等方面有着良好的应用前景。

无线车载网络安全概述

- 车载自组织网络
 - 目前的研究成果表明，VANET具有其他移动自组织网络所不具备的特性和传输问题。
 - 首先，VANET是移动自组织网络在道路上的应用，它具有移动自组织网络的各种特点，比如自治性和无固定结构、多跳路由、网络拓扑的动态变化、网络容量有限、良好的可扩展性等。
 - 但特殊的应用环境，如狭窄的道路、高密度节点分布、节点高速移动等，直接影响VANET网络的信息传输能力，使得丢包增加、延迟增大。
 - 实验表明，在VANET中使用传统的传输层协议(如TCP，UDP)和路由协议(如AODV，DSR，OLSR等)，数据包的成功传输率不会超过50%，延迟大且延迟抖动剧烈。

无线车载网络安全概述

- VANET相对MANET的弱点
 - MANET 特指节点具有移动性的adhoc网络，MANET是由无线移动节点组成，多跳，临时，自组织的网络
 - 无线信道质量不稳定，并且受到多种因素影响，其中包括路边建筑、道路情况、车辆类型和车辆相对速度等。
 - 网络拓扑结构变化快，链路寿命短。
 - 网络容量有限。车载自组织网络中节点分布受到道路的限制，呈现“管状”形态，根据随机平面的网络容量计算方法可以推算出，其网络容量比一般无线移动网络更加有限。
 - 网络负荷会随着车流密度的变化而产生很大变化，因此要求节点必须能够适应这种变化。
 - 因为车载自组织网络(VANET)直接关系到行车安全，而且车载设备的运行环境较为恶劣，因此对这些设备的可靠性和安全性都有着更为严酷的等级要求。

无线车载网络安全概述

- VANET拥有MANET所不具备的优势
 - 车辆节点可以得到充足的能源支持，车辆的承载空间也可以确保其无线通信设备的良好性能，同时还具有强大的计算能力和存储能力，同样，路边设施也具有充足的能源供应、良好的无线通信能力和计算存储能力。
 - 随着GPS和GIS的普及，车载自组织网络(VANET)中的节点可以有比较丰富的外部辅助信息，不仅可以获得自身的位置信息，还可以得到所在区域的地理信息，比如路口分布、道路方向等。
 - 车载自组织网络(VANET)的节点运动相对其它移动自组织网络更有规律。车辆同向行驶时，网络拓扑相对比较稳定；车辆反向行驶时，网络拓扑变化快、链路寿命短。结合节点的行驶方向、车速和道路信息可以预测链路状态。

无线车载网络安全概述

- VANET的通信协议、相关实体和特点
 - 整个车载自组网的通信主要分为两个部分：车与车（V2V）和车与设施（V2I）。
 - 卫星通信系统分别为车载自组网提供全球定位系统（GPS）数字媒体广播（DMB）。
 - 车与车通信使车辆之间能够通过多跳的方式进行自动互联，起到提高车辆运行安全和疏导交通流量等作用。
 - 车载自组网除了可以单独组网实现局部的通信外，还可以通过路灯、加油站等作为接入点的网关，连接到其他的固定或移动通信网络上，提供更为丰富的娱乐、车内办公等服务。

无线车载网络安全概述

- VANET通信协议
 - IEEE 802.11p
 - 一个由IEEE 802.11标准扩充的通信协议，用来符合智能型运输系统的相关应用。应用的层面包括高速率的车辆之间及车辆与5.85GHZ ~ 5.925GHZ的标准路边基础设施之间的数据交换。
 - DSRC
 - 专用短距离通信，这是一个美国交通部针对电子道路收费系统、车辆安全服务、车上的商业交易系统 etc 应用而设计的中长距连续空中接口计划。
 - 该计划最终的愿望是建立一个允许车辆与路边无线接收器或者是其他车辆间的通信的全国性网络。

无线车载网络安全概述

- VANET通信协议
 - IEEE P1609系列，
 - IEEE P1609标准是以IEEE802.11 p协议为基础的高层标准，IEEE P1609制定的目的是提供一个将车辆的主要系统的信息（包括引擎、传动系统、刹车、悬挂系统等）与路边的基础架构两者相沟通的机制，它在5.9GHZ波段下工作，可与手机共同提供高速率数据传输。

无线车载网络安全概述

- 车载自组织网络路由协议
 - **GPSR**基于位置信息的路由协议的典型代表，采用的转发策略称为“贪婪转发”：选择距离目标节点最近的那个邻居节点为下一跳。
 - **GSR**是适用于城市环境的基于位置的路由协议，其在位置服务和转发策略上对**GPSR**做了改进。
 - **A-STAR**是专门为城市环境下的车辆通信设计的一种基于位置的路由机制，其在转发策略和恢复策略上对**GPSR**做了改进。

无线车载网络安全概述

- 车载自组织网络路由协议
 - GPSR+AGF, AGF算法在GPSR的基础上增加了对节点移动性的考虑。
 - CAR是专门为车辆间通信设计的一个基于位置的路由协议,其可以不适用位置服务,实现目标节点的位置。

无线车载网络安全概述

- VANET中的主要实体。
 - 移动车辆节点包含
 - 传感器设备——感知车辆内和车辆外的信息
 - 驾驶员——对所见所闻，感知复杂事件
 - 路侧基础设施
 - 是指参与车载网络的路边基础设施节点。
 - 认证机构
 - 是指负责整个车载自组织网络各个节点身份认证等功能的的安全中心机构。

无线车载网络安全概述

- 车载网络安全问题
 - 无线信道质量不稳定，受多种因素的影响。
 - VANET中节点呈现管状形态，节点的稀疏分布受到时间影响，网络容量有限。
 - 车载终端移动速度快，网络拓扑高速变化，路径存在寿命短。
 - 链路不稳定。

无线车载网络安全概述

- 对VANET的攻击
 - 车载网络按攻击者分类可分为
 - 内部或者外部、主动或者被动、局部或者扩展。
 - 按攻击对象可以分为
 - 攻击交通安全相关的应用、攻击交通优化应用、攻击支付系统应用，或者破坏车主隐私信息等。
 - 伪造交通信息
 - 攻击者伪造交通信息欺骗其他车辆前方道路堵车，使得其他车辆改道而行而影响正常交通流量。

无线车载网络安全概述

- 对VANET的攻击
 - 恶意欺骗
 - 攻击者占领某个路边节点，接收到前方车辆事故信息而转发给后续车辆一切正常的消息，导致更严重的交通事故，此类恶意欺骗攻击破坏性大，影响恶劣。
 - 身份、车速、位置信息等欺骗
 - 肇事车辆通过篡改数据内容，比如车速、时间、位置、身份的信息来抵赖自己的行为。
 - 通信干扰
 - 攻击车辆通过对繁忙道路交通地段进行通信干扰以造成破坏。
 - 跟踪
 - 跟踪某辆车的行为，比如与其他车辆通信、加油、行驶路线、索取Internet服务等，以盗取相关信息或者探听车主的个人隐私。

无线车载网络安全概述

- VANET的安全需求
 - 根据攻击模型的分析，可以得到车载自组织网络的安全需求有如下几点：
 - 信息完整性
 - 车载网络的应用目的是为了提高道路交通安全、减少交通事故发生率、优化城市交通系统，完整性是为了保证消息传递途中未经篡改，所以车载自组网络数据的完整性至关重要。
 - 不可抵赖性
 - 为了便于交通执法部门事后对交通行为的责任认定及分析等，在车载自组网络中传输的一些重要的数据内容要有不可抵赖性。

无线车载网络安全概述

- VANET的安全需求

- 认证实体

- 对每个车载自组网络的用户而言，他所通信的对象至少是一个实体用户（另一辆车，或者是路边节点），而不是攻击者伪造的虚拟场景中的车辆或者节点。实体认证的需求有：确认发送方发送过该信息、确认发送方依旧存在。

- 接入控制权

- 对车载自组织提供的网络服务，如接入路边节点查询道路交通信息、更改节点信息和参数及连接Internet进行个人需求服务等需要不同的访问控制授权以便于对车载自组网络进行管理。

- 信息保密性

- 特别是针对车载自组织网络整合Internet应用的需求，信息保密性也是必须提供的安全需求之一。

无线车载网络安全概述

- VANET的安全需求
 - 隐私和匿名
 - 包括用户个人信息保密、用户不可追踪、匿名通信监控。
 - 网络可靠性
 - 即使个别节点遭受攻击或者发生错误也能保证网络可以正常使用。
 - 可问责性
 - 发生错误或者遭受攻击后可供调查。

无线车载网络安全概述

- VANET的MAC层应满足的安全需求
 - 在网络拓扑高速动态变化的情况下，防止MAC层干扰，保护多种服务的可用性。
 - 与邻居节点通信时，确保敏感信息的机密性和完整性，车辆实体的真实性、可鉴别性和不可抵赖性。
 - 防止自私节点最大化占用网络资源，导致VANET网络资源的不公平。
 - 防止节点越权发送信息，对整个智能交通系统造成破坏。
 - 现有MAC协议应用在车载网络中所带来的不公平问题。

无线车载网络安全概述

- VANET路由协议
 - 车载通信的网络拓扑结构变化快，如何选择合适的路由协议同样也是研究重点之一。
 - 延迟容忍网络（Delay Tolerant Network, DTN）是处理不连通网络的一种有效方法。

物联网安全技术的未来发展

- 一直以来，信息安全技术总是在不断的发展与创新之中，随着物联网技术的不断成熟、物联网应用领域的不断扩大和渗透，为了适应其发展，物联网安全技术必将在传统技术和手段及理论的基础上有所突破。
- 物联网现有的安全技术还不够成熟，因而物联网安全技术还将经过一段时间的发展才能发展完备，并且在其发展过程中，将呈现以下发展趋势。

物联网安全技术的未来发展

- 物联网安全技术将呈现跨学科研究的态势；
 - 信息安全行为学
 - 信息安全经济学
 - 网络心理学
- 物联网安全技术将呈现智能化发展的趋势；
 - 规则产生式专家系统；
 - 人工神经网络；
 - 数据挖掘技术；
 - 人工免疫技术；
 - 自治代理技术；
 - 数据融合技术；

物联网安全技术的未来发展

- 物联网安全技术将呈现融合化发展的趋势；
 - 不同安全技术走向融合
 - 安全技术与物联网设备的融合
- 新兴技术在物联网安全中将具有广阔的应用前景；
 - 数字水印
 - 生物识别
 - 计算机犯罪取证
- 物联网安全技术标准将日趋成熟。